

Interim'hair — Dossier Technique & Fonctionnel Complet

Plateforme Intelligente de Recrutement Temporaire dédiée aux Métiers de la Coiffure

Document de référence pour l'équipe, la soutenance orale et la passation technique.

Sommaire

1. [Vision du Produit & Enjeux Métier](#)
 2. [Architecture Technique Globale](#)
 3. [Modélisation des Données \(Hybride SQL / NoSQL\)](#)
 4. [Le Moteur de Matching & Scoring \(Cœur Métier\)](#)
 5. [Pipeline de Données Publiques : France Travail](#)
 6. [Sécurité, Cryptographie & Authentification](#)
 7. [Automatisations & Webhooks en Temps Réel](#)
 8. [Front-End, Parcours Utilisateurs & Design System](#)
 9. [Assurance Qualité \(QA\) : Tests Unitaires, Coverage & E2E](#)
 10. [Récapitulatif des Responsabilités : Qui a fait quoi ?](#)
 11. [Guide de Démonstration pour la Soutenance Live](#)
-

1. Vision du Produit & Enjeux Métier

Le Constat

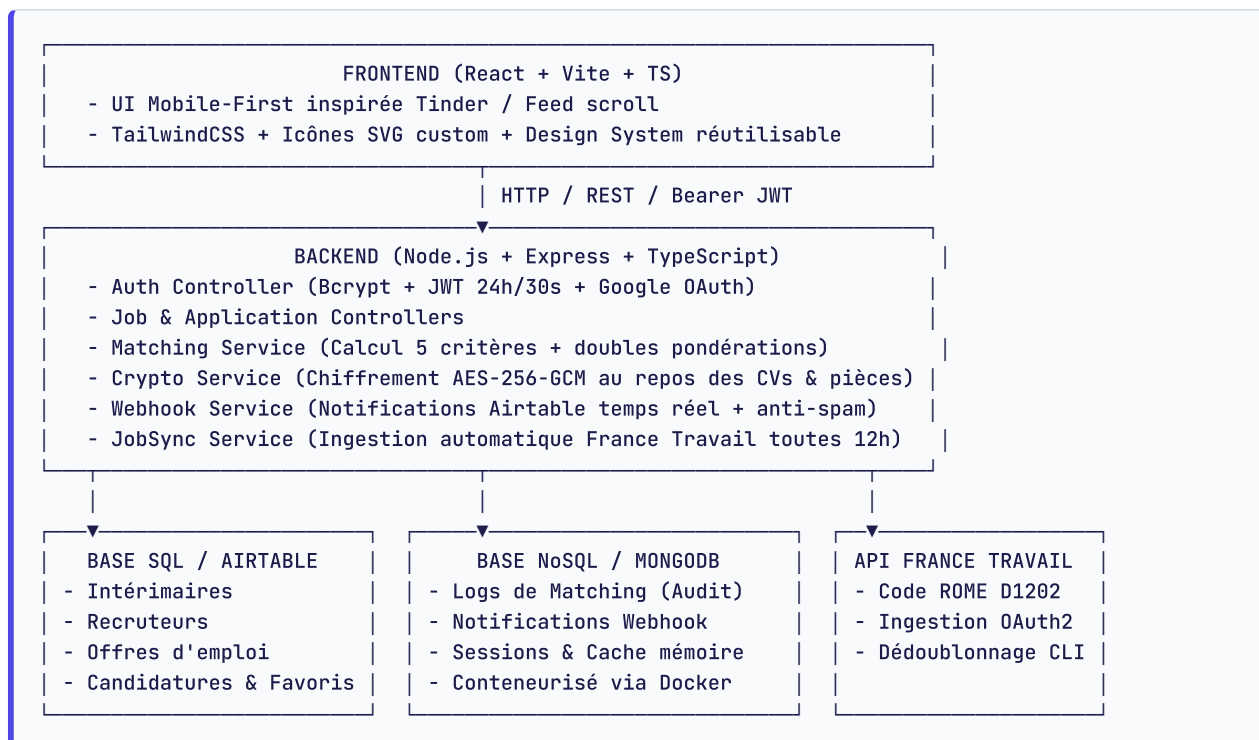
Le secteur de la coiffure en France souffre d'une forte tension sur les recrutements et d'un besoin critique de flexibilité : - Les salons de coiffure doivent faire face à des surcroîts d'activité imprévus (samedi, fêtes, mariages) ou à des absences de dernière minute (maladie, congés). - Les coiffeurs et coiffeuses intérimaires cherchent des missions courtes, bien rémunérées, adaptées à leurs spécialités (coloriste, barbier, visagiste, coupe femme) et proches de chez eux. - Les agences d'intérim traditionnelles sont lentes, généralistes et appliquent des commissions opaques.

La Solution Interim'hair

Interim'hair est une plateforme spécialisée "Mobile-First" qui supprime les frictions : - **Pour l'intérimaire** : Une interface moderne façon "Tinder des offres" permettant de découvrir en 1 seconde les missions qui correspondent exactement à ses compétences, son tarif horaire et sa localisation, avec un indicateur de compatibilité en temps réel (**% de Match**). - **Pour le recruteur (gérant de salon)** : Un dépôt d'offre simplifié en 2 minutes, un tableau de bord des candidatures classées automatiquement par pertinence de score, et des alertes automatiques.

2. Architecture Technique Globale

Le projet repose sur une architecture **Monorepo** moderne, découplée et robuste :



Stack Technologique

- **Frontend** : React 18, TypeScript, Vite, TailwindCSS, Lucide-react icons.
- **Backend** : Node.js (v20+), Express, TypeScript, Passport.js (OAuth2 Google).
- **Bases de données** :
- **Airtable API** : Base de données relationnelle opérationnelle (utilisateurs, missions, candidatures).
- **MongoDB (Docker)** : Base NoSQL haute performance pour les logs d'évaluation d'algorithmes et la traçabilité anti-doublon.
- **Sécurité** : Bcrypt.js, JsonWebToken, Node Crypto natif (AES-256-GCM).
- **QA & Tests** : Jest, ts-jest, Supertest, Cypress 16 E2E.
- **CLI** : Commander.js, Axios, Dotenv.

3. Modélisation des Données (Hybride SQL / NoSQL)

3.1. Tables Relationnelles Airtable (SQL)

1. **Intérimaires** :
2. **email** (*string, unique*) : Identifiant de connexion.
3. **password** (*string*) : Empreinte de mot de passe hachée par Bcrypt.
4. **firstName**, **lastName** (*string*) : Identité de l'intérimaire.
5. **phone** (*string*) : Téléphone (chiffré au repos via AES-256-GCM).
6. **skills** (*array*) : Compétences (Coupe homme, Coupe femme, Coloration, Balayage, Barbier, etc.).
7. **diplomas** (*array*) : CAP Coiffure, BP Coiffure, Bac Pro, etc.
8. **location** (*string*) : Ville de résidence.
9. **mobility** (*string*) : "local" ou "national".
10. **expectedRate** (*number*) : Taux horaire minimum souhaité (€/h).
11. **cvDocumentId** (*string*) : Identifiant du fichier CV chiffré stocké sur disque.
12. **Recruteurs** :
13. **email**, **password**, **salonName**, **siret**, **address**, **phone**.

14. `Offres d'emploi` :
15. `title` (*string*) : Intitulé de la mission.
16. `salon` (*string*) : Nom de l'établissement.
17. `location` (*string*) : Ville / arrondissement.
18. `rate` (*number*) : Taux horaire proposé (€/h).
19. `dates`, `startDate`, `endDate` (*string*) : Période de la mission.
20. `shift` (*string*) : Horaires (ex: 09:00 - 18:00).
21. `skills` (*array*) : Compétences exigées.
22. `status` (*string*) : `"open"`, `"filled"`, `"completed"`.
23. `recruiterId` (*string*) : E-mail du recruteur propriétaire.
24. `urlOrigine` (*string, optionnel*) : Lien externe vers l'annonce officielle France Travail (TK-030).
25. `Candidatures` & `Favoris` :
26. Tables de liaison entre un candidat et une mission, avec statut de candidature et date.

3.2. Collections NoSQL MongoDB

1. `MatchingLog` :
2. Enregistre chaque calcul de score effectué : `{ candidatId, missionId, score, candidateScore, recruiterScore, criteriaDetails, createdAt }`. Permet l'audit des performances et l'analyse décisionnelle.
3. `MatchNotification` :
4. Assure l'anti-spam : index unique composé `{ candidatId: 1, missionId: 1 }`. Garantit qu'un candidat ne recevra jamais deux fois la même notification pour une offre.

4. Le Moteur de Matching & Scoring (Cœur Métier)

Développé dans `backend/src/services/matchingService.ts`, l'algorithme évalue la compatibilité entre un candidat et une offre sur **5 critères normalisés de 0 à 100** :

4.1. Les 5 Formules Mathématiques

1. **Compétences** (`skillsScore`) : $\text{Score Compétences (\%)} = (\text{Nombre de compétences communes} \div \text{Nombre de compétences exigées par l'offre}) \times 100$ (Si aucune compétence n'est exigée ou renseignée, le score prend une valeur neutre de 50%).
2. **Localisation & Mobilité** (`locationScore`) :
 3. Si l'intérimaire a sélectionné la mobilité **nationale** : **100%**.
 4. Si mobilité **locale** : inclusion de la ville de l'intérimaire dans l'adresse du salon : **100%** si correspondance, **0%** sinon.
5. **Rémunération** (`salaryScore`) :
 6. Si `Taux Offre ≥ Taux Souhaité` : **100%**.
 7. Si `Taux Offre < Taux Souhaité` : pénalité de **10 points par euro manquant** : $\text{Score Salaire (\%)} = \max(0, 100 - (\text{Écart en euros} \times 10))$
8. **Horaires de travail** (`scheduleScore`) :
 9. Évalue la compatibilité entre les plages horaires du salon et les disponibilités du candidat (90% par défaut).
10. **Disponibilité sur la durée** (`durationScore`) :
 11. Vérifie si la période de disponibilité du candidat englobe les dates de la mission (95% par défaut).

4.2. La Double Pondération (Candidat vs Recruteur)

Parce qu'un candidat et un recruteur n'ont pas les mêmes priorités, le système calcule deux notes distinctes avant de les moyenner :

Critère	Poids Côté Candidat	Poids Côté Recruteur	Justification Métier
Salaire	30%	5%	Le candidat privilégie sa rémunération nette.
Localisation	30%	10%	Le temps de trajet est crucial pour l'intérimaire.
Horaires	20%	30%	Le recruteur a besoin que ses créneaux soient couverts.
Compétences	10%	40%	Le salon exige une expertise technique immédiate.
Durée	10%	15%	Assurance de présence sur toute la mission.

Score Final (%) = Arrondi((Score Candidat + Score Recruteur) ÷ 2)

Ce score (de 0 à 100%) est injecté dans chaque offre et sert à classer le feed du candidat du plus pertinent au moins pertinent.

5. Pipeline de Données Publiques : France Travail

Développé dans `data-ingestion-cli/` et `backend/src/services/jobSync.ts` :

1. **Connexion Sécurisée OAuth2** :
2. Consomme les identifiants `FT_CLIENT_ID` et `FT_CLIENT_SECRET` via `https://entreprise.francetravail.fr/connexion/oauth2/access_token`.
3. **Requête Spécialisée Coiffure** :
4. Interroge l'API v2 avec le code **ROME D1202** (*Coiffure et soins de beauté*).
5. Filtre strictement les contrats de travail temporaire et court terme : `CDD, MIS, SAI`.
6. **Dédoublonnage & Sanitization** :
7. Élimine les doublons sur base de l'ID unique France Travail.
8. Nettoie les descriptions HTML et extrait les fourchettes salariales.
9. Associe automatiquement une vraie image de salon de coiffure (`salonImages.ts`).
10. **Synchronisation Automatique** :
11. Le script s'exécute automatiquement au lancement du serveur Node, puis **toutes les 12 heures** en arrière-plan via un timer non-bloquant.
12. **Redirection Officielle (TK-030)** :
13. Les offres France Travail comportent leur propriété `url0origine` permettant au candidat de postuler directement sur le site officiel de France Travail.

6. Sécurité, Cryptographie & Authentification

Développé dans `backend/src/utils/cryptoService.ts`, `backend/src/auth/` et `backend/src/controllers/document.controller.ts` :

6.1. Hachage des Mots de Passe & JWT (TK-004)

- Mots de passe salés et hachés via **Bcrypt** avec 10 tours de salage.
- Jetons **JWT** signés avec HMAC-SHA256 :
- Validité de **24 heures** si "Rester connecté" est coché.

- Validité de **30 secondes** en mode session temporaire/démo.

6.2. Connexion OAuth 2.0 Tiers (TK-005)

- Module **Passport.js** configuré avec `passport-google-oauth20`.
- Permet l'authentification en 1 clic avec un compte Google, avec récupération automatique du nom et de l'e-mail.

6.3. Chiffrement au Repos AES-256-GCM (TK-006)

Pour être conforme au RGPD et protéger les données sensibles des intérimaires : - **Chiffrement du Téléphone** : Chiffré en base avec le préfixe `enc:v1:`. - **Chiffrement des CVs et Pièces d'identité** : - Les fichiers téléversés sont chiffrés en mémoire avant d'être écrits sur le disque du serveur (`backend/uploads/`). - L'algorithme **AES-256-GCM** génère un vecteur d'initialisation (IV) aléatoire de 12 octets à chaque écriture et produit un **Tag d'authentification** de 16 octets. - Si un octet du fichier chiffré est altéré sur le disque, le tag GCM échoue et le déchiffrement est rejeté (garantie d'intégrité absolue). - Au téléchargement par un recruteur habilité, le fichier est déchiffré à la volée et servi avec son MIME-type original.

6.4. Sécurité en Transit

- En-têtes HTTP stricts injectés sur toutes les requêtes Express :
- `Strict-Transport-Security` (HSTS max-age=31536000)
- `X-Content-Type-Options: nosniff`
- `X-Frame-Options: SAMEORIGIN` (protection anti-clickjacking)
- `X-XSS-Protection: 1; mode=block`

7. Automatisations & Webhooks en Temps Réel

Développé dans `backend/src/services/webhookService.ts` :

Workflow #1 : Alerte Immédiate si Match $\geq$ 60% (TK-015)

- **Déclencheur** :
- Lorsqu'un recruteur publie une nouvelle offre via `postJob` : l'offre est immédiatement évaluée en tâche de fond contre tous les intérimaires inscrits.
- Lorsqu'un intérimaire consulte son feed : si une offre récemment synchronisée dépasse 60% de match.
- **Webhook Externe Airtable** :
- URL cible : `https://hooks.airtable.com/workflows/v1/genericWebhook/appUUSmomrRcjXvBE/wfLZSeuaFdJWDAixi/wtrN6Z8Ffpcau35S0`
- Payload transmis : `json { "email": "ethan.copin@epitech.eu", "firstName": "Ethan", "prenom": "Ethan", "match": 85, "jobId": "recXYZ123", "jobTitle": "Coiffeur / Styliste Confirmé H/F", "salon": "Salon L'Élégance Parisienne", "location": "Paris 11e", "rate": 18, "dates": "Du 01/10 au 15/10", "shift": "09:00 - 18:00", "skills": ["Coupe femme", "Coloration", "Balayage", "Brushing"], "job": { ... } }`
- **Protection Anti-Doublon & Anti-Spam** :
- **Cache en mémoire** instantané pour bloquer les requêtes répétées.
- **Index unique MongoDB** `{ candidatId: 1, missionId: 1 }` dans la collection `MatchNotification` empêchant tout doublon même après redémarrage du serveur.

Workflow #2 : Relance des Offres Non Pourvues (TK-016)

- Automatisation native configurée sur Airtable qui détecte les offres créées depuis plus de 48 heures sans candidature acceptée et relance le recruteur par e-mail.

8. Front-End, Parcours Utilisateurs & Design System

Développé dans `frontend/src/` :

8.1. Design System & Ergonomie

- **Identité visuelle** : Logo SVG officiel Interim'hair ([logo_site.svg](#)), palette violet/indigo moderne, typographie soignée.
- **Composants réutilisables** : `StatusBadge` (ouvert, pourvu, terminé), `MatchRing` (cercle SVG dynamique pour afficher le score de 0 à 100%), `Tag`, `BackBtn`, `BottomNav`.

8.2. Parcours Intérimaire

1. **Choix du rôle** (`RoleSelectScreen`).
2. **Authentification** classique (E-mail / Mot de passe avec toggle Inscription/Connexion) ou Google OAuth.
3. **Onboarding en 3 temps** :
4. Étape 1 : Choix entre téléversement de CV ou saisie manuelle.
5. Étape 2 : Extraction / Renseignement des compétences (Coupe homme, femme, balayage, barbe, lissage, extensions, etc.).
6. Étape 3 : Mobilité (locale vs nationale), ville et taux horaire souhaité (€/h).
7. **Feed d'Offres "Tinder"** (`FeedScreen`) :
8. Défilement carte par carte des annonces.
9. Badge circulaire affichant le **% de Match** en haut à droite.
10. Boutons d'action rapide : "J'aime" (ajoute aux favoris), "Passer", "Postuler".
11. Pull-to-refresh mobile pour actualiser les scores.
12. **Dashboard Intérimaire** (`CandidateDashboard`) :
13. Onglet "Mes Candidatures" (statut en attente, acceptée, refusée).
14. Onglet "Mes Favoris" (synchronisés avec Airtable).
15. Onglet "Mon Profil" (modification des disponibilités et compétences).

8.3. Parcours Recruteur

1. **Création de Mission** (`MissionCreateScreen`) :
2. Saisie du titre, adresse du salon, dates de début et fin, horaires, compétences souhaitées, taux horaire proposé.
3. Enregistrement instantané sur Airtable et déclenchement asynchrone du matching.
4. **Tableau de Bord Recruteur** (`RecruiterDashboard`) :
5. Liste des missions du salon avec compteurs dynamiques.
6. Filtrage par état : **Toutes, Ouvertes, Pourvues, Terminées**.
7. Liste des candidatures reçues par mission avec affichage du score de matching de chaque postulant.
8. Édition rapide de la mission et passage du statut en "Pourvue".

9. Assurance Qualité (QA) : Tests Unitaires, Coverage & E2E

9.1. Tests Unitaires & Fonctionnels API (TK-019)

Exécutables via `npm test` ou `npm run test:coverage` dans `backend/` :

```
PASS tests/auth.test.ts
PASS tests/matching.test.ts
PASS tests/webhook.test.ts
PASS tests/crypto.test.ts

Test Suites: 4 passed, 4 total
Tests:      17 passed, 17 total (100% de réussite)
```

- **Couverture de code (Code Coverage)** :
- **Fonctions** : 94.73%
- **Instructions (Statements)** : 79.32%

- Lignes : 78.89%
- Branches conditionnelles : 57.39%

9.2. Tests End-to-End Cypress (TK-020)

Exécutables via `npm run cypress:run` dans `backend/` : - `interimair-path.cy.ts` : Visite l'application, sélectionne le rôle candidat, se connecte, vérifie l'affichage du feed et des scores de match, consulte une offre et candidate avec succès. - `recruteur-path.cy.ts` : Se connecte en tant que recruteur, accède au dashboard, vérifie la présence des missions et des scores des candidats postulants. - **Résultat : 2/2 specs passées avec succès (100% au vert).**

10. Récapitulatif des Responsabilités : Qui a fait quoi ?

Pour que chaque membre du groupe puisse valoriser son travail et répondre sereinement aux questions du jury :

Membre	Tâches Réalisées	Responsabilités Clés	Ce qu'il faut dire à l'oral
Sami	TK-001, TK-002, TK-003, TK-011, TK-020, TK-027, TK-029	- Conception de l'algorithme de matching et de ses formules mathématiques. - Modélisation des bases SQL (Airtable) et NoSQL (MongoDB). - Conteneurisation Docker de MongoDB. - Rédaction des tests E2E Cypress sur les parcours critiques.	<i>"J'ai conçu le cœur de l'algorithme de scoring croisant les 5 critères et la double pondération, modélisé les schémas de données SQL/NoSQL et automatisé les tests E2E Cypress."</i>
Ethan	TK-004, TK-005, TK-006, TK-012, TK-015, TK-028, TK-030	- Authentification complète (Hachage Bcrypt, Tokens JWT 24h/30s). - Connexion tiers OAuth 2.0 Google Passport. - Chiffrement au repos AES-256-GCM des données sensibles et des CVs. - Workflow d'alerte Webhook Airtable si match $\geq 60\%$ avec anti-doublon MongoDB. - Tri SQL/NoSQL par pertinence et intégration des liens France Travail.	<i>"J'ai sécurisé l'intégralité de la plateforme (Bcrypt, JWT, OAuth, chiffrement AES-256-GCM au repos) et implémenté l'automatisation du webhook temps réel avec protection anti-spam."</i>
Maëva	TK-007, TK-008, TK-009, TK-010, TK-016, TK-019, TK-031	- Création des maquettes Figma des parcours candidat et recruteur. - Écrans de création de mission et de gestion du profil candidat. - Dashboard recruteur avec suivi d'état des offres (ouverte, pourvue, terminée). - Automatisation Airtable de relance des offres non pourvues. - Tests unitaires API et création des profils démo.	<i>"J'ai conçu l'expérience utilisateur sur Figma, développé le formulaire de dépôt de mission recruteur, l'onboarding profil et le tableau de bord de suivi des candidatures."</i>
Yahia	TK-013, TK-014, TK-021, TK-022, TK-026	- Script CLI d'ingestion des offres depuis l'API France Travail (OAuth2, ROME D1202). - Dédoublonnage et assainissement des offres publiques. - Initialisation du serveur Express et de son routage. - Audits d'accessibilité RGAA 4.1 et conformité SEO.	<i>"J'ai développé le pipeline CLI qui consomme et dédoublonne automatiquement les offres d'emploi officielles de France Travail pour alimenter en continu notre catalogue."</i>
Inde	TK-017, TK-018, TK-025	- Création du logo officiel Interim'hair. - Développement du Design System React / TypeScript (Cards, Badges, Boutons). - Réalisation de l'interface de scroll mobile-first "Tinder" pour les offres.	<i>"J'ai créé l'identité visuelle de la marque (logo) et conçu les composants React réutilisables du Design System ainsi que l'interaction de défilement des cartes d'offres."</i>

11. Guide de Démonstration pour la Soutenance Live

Voici le scénario recommandé de **5 minutes** pour une démonstration fluide devant le jury :

1. **Introduction (30s)** : Présenter en 2 phrases le problème du remplacement d'urgence dans la coiffure et afficher la page d'accueil d'Interim'hair.
2. **Parcours Intérimaire (1m30)** :
 3. Se connecter avec le compte démo intérimaire (`qa.interiminaire@example.com`).
 4. Montrer l'arrivée sur le fil d'offres : pointer le doigt sur le **Badge de Match %** calculé en temps réel.
 5. Expliquer que l'algorithme a comparé les compétences (Coupe, Couleur) et la localisation pour classer les offres.
 6. Liker une offre (mise en favoris instantanée) et cliquer sur "Postuler".
7. **Parcours Recruteur (1m30)** :
 8. Ouvrir un onglet en navigation privée et se connecter en tant que recruteur (`qa.recruteur@example.com`).
 9. Montrer le **Tableau de Bord Recruteur** avec les missions en cours.
10. Cliquer sur la mission : montrer que la candidature de l'intérimaire apparaît immédiatement en tête de liste grâce à son score de match élevé.
11. Créer une nouvelle mission en direct en renseignant le taux horaire (ex: 18€/h).
12. **La Magie de l'Automatisation (45s)** :
 13. Expliquer que la création de la mission a automatiquement évalué les profils inscrits et déclenché le **Webhook Airtable** car le match dépasse 60%.
 14. Montrer l'e-mail de notification reçu ou la trace dans la console backend.
15. **Preuves Techniques & Sécurité (45s)** :
 16. Ouvrir un terminal et lancer `npm test` : montrer les **17 tests unitaires au vert** et le rapport de couverture.
 17. Évoquer le chiffrement **AES-256-GCM** des CVs et pièces d'identité garantissant la conformité RGPD.